

第一章

1.将下列二进制数转换成十进制数

(1) $11001010B = 202$

$1 \times 128 + 1 \times 64 + 1 \times 8 + 1 \times 2 = 202$

(2) $00111101B = 61$

$1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 1 = 61$

(3) $01001101B = 77$

$1 \times 64 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 1 = 77$

(4) $10100100B = 164$

$1 \times 128 + 1 \times 32 + 1 \times 4 = 164$

2.将下列十六进制数转换成十进制数

(1) $12C_{16} = 300$

$1 \times 256 + 2 \times 16 + 12 = 300$

(2) $0FF_{16} = 255$

$15 \times 16 + 15 = 255$

(3) $3A8D_{16} = 14989$

$3 \times 4096 + 10 \times 256 + 8 \times 16 + 13 = 14989$

(4) $5BE_{16} = 1470$

$5 \times 256 + 11 \times 16 + 14 = 1470$

3.将下列十进制数分别转换为二进制数和十六进制数

除 2 取余

(1) $25=00011001B=19H$

(2) $76=01001100B=4CH$

(3) $128=10000000B=80H$

(4) $134=10000110B=86H$

4.求下列十进制数的 BCD 码

十进制每一位分别转换为 4 位二进制

(1) $327=1100100111B$

(2) $1256=010011101000B$

6.求出下列十进制数的原码、反码和补码

原码：正数直接转，负数符号位为 1，其余为数值部分二进制。

反码：负数原码数值位取反。

补码：反码加 1。

(1) +42：原反补均为 0101010B

(2) +85：原反补均为 1010101B

(3) -42

原码：10101010B 反码：11010101B 补码：11010110B

(4) -85

原码：11010101B 反码：10101010B 补码：10101011B

第二章

6. 说明下列 8086 引脚信号的功能: $\overline{AD15} \sim \overline{AD0}$ 、 $\overline{A19/S6} \sim \overline{A16/S3}$ 、 $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $\overline{M/IO}$ 、 $\overline{CLK}$ 、 $\overline{RESET}$ 、 $\overline{INTR}$ 、 $\overline{NMI}$ 、 $\overline{ALE}$ 、 $\overline{DT/R}$ 、 $\overline{DEN}$ 。

- $\overline{AD15} \sim \overline{AD0}$: 复用地址与数据总线。早期传送地址 $A0 \sim A15$, 后期用于读写数据 $D0 \sim D15$ 。
- $\overline{A19/S6} \sim \overline{A16/S3}$: 高位地址 $A16 \sim A19$ 与状态信号 $S3 \sim S6$ 复用。 $S6$ 表示总线持有状态, $S3 \sim S5$ 指示访问段。
- $\overline{RD}$: 读控制信号, 低电平有效, 表示从内存或 I/O 读取数据。
- $\overline{WR}$: 写控制信号, 低电平有效, 表示向内存或 I/O 写入数据。
- $\overline{M/IO}$: 高电平表示访问内存, 低电平表示访问 I/O 端口。
- $\overline{CLK}$: 时钟输入, 驱动内部同步操作。
- $\overline{RESET}$: 复位信号, 高电平持续 4 个时钟周期以上会重启 CPU。
- $\overline{INTR}$: 可屏蔽中断请求输入, 由 IF 标志控制是否响应。
- $\overline{NMI}$: 不可屏蔽中断, 边沿触发, 优先级高, 不受 IF 影响。
- $\overline{ALE}$: 地址锁存允许, 高电平时锁存 $\overline{AD0} \sim \overline{AD15}$ 的地址。
- $\overline{DT/R}$: 数据传送方向控制, 高电平为发送, 低电平为接收。
- $\overline{DEN}$: 数据使能信号, 低有效, 启用数据总线驱动器。

7. 已知段地址: 偏移地址分别为如下数值, 它们的物理地址各是什么? (参考图 2.4。)

物理地址 = 段地址 $\ll 4$ + 偏移地址

1) $1200H : 3500H \rightarrow 1200H \ll 4 = 12000H; 12000H + 3500H = 15500H$

2) $FF00H : 0458H \rightarrow FF00H \ll 4 = FF000H; FF000H + 0458H = FF458H$

3) $3A60H : 0100H \rightarrow 3A60H \ll 4 = 3A600H; 3A600H + 0100H = 3A700H$

因此, 给定的段地址和偏移地址的物理地址分别是:

1) 15500H

2) FF458H

3) 3A700H

8. 段基地址装入如下数值, 则每段的起始地址和结束地址各是什么? (参考例 2.4。)

(1) 1200H

(2) 3F05H

(3) 0FFE H

段起始地址 = 段地址 $\times 16$;

结束地址 = 起始地址 + FFFFH

1) 1200H

段的起始地址为 $1200H \times 16 = 12000H$, 结束地址为 $1200H \times 16 + FFFFH = 21FFFH$ 。

2) 3F05H

段的起始地址为 $3F05H \times 16 = 3F050H$, 结束地址为 $3F05H \times 16 + FFFFH = 4F04FH$ 。

3) 0FFE H

段的起始地址为 $0FFE H \times 16 = 0FFE0H$, 结束地址为 $0FFE H \times 16 + FFFFH = 1FFDFH$ 。

9. 已知 CS: IP=3456H: 0210H, CPU 要执行的下条指令的物理地址是多少?

$CS \times 16 + IP$

段起始地址: $3456H \times 16 = 34560H$

下条地址: $34560H + 0210H = 34770H$

11. 设 SS: SP=2000: 0300H, 则堆栈在内存中的物理地址范围是什么? 执行两条 PUSH 指令

后，SS: SP=? 再执行一条 POP 指令后，SS: SP=? (参考图 2.6。)

初始地址范围：2000:0000H ~ 2000:02FFH ⇒ 物理地址：20000H ~ 202FFH

执行两条 PUSH 指令后，每次 PUSH 指令会先减小 SP 的值，然后将数据写入 SP 指向的内存地址。

执行两次 PUSH:

SP 减 2 → 02FEH;

再减 2 → 02FCH

执行一条 POP 指令后，POP 操作会先将 SP 指向的内存中的数据取出，然后将 SP 加上相应的偏移量。

执行一条 POP: SP 加 2 → 02FEH

结果:

两条 PUSH 指令后，SS:SP=2000:02FCH。

一条 POP 指令后，SS:SP=2000:02FEH。

18. 8086 工作于最小模式时，执行存储器读总线周期，T1~T4 周期中主要完成哪些工作？(参考图 2.17。)

T1: 发出地址，ALE 为高，锁存地址。

T2: 地址保持，发送 RD 信号，准备读取。

T3: 从总线上读取数据。

T4: 完成数据读取，终止总线控制信号。